

契約先名 出光興産株式会社 殿

需要先名 出光興産株式会社 殿

工事名 オフラス更新プロジェクト
(要件定義・基本設計フェーズ)

サブシステム名 製油所モニタ

ドキュメント名 機能仕様書(製油所モニタ)

発行日 2017 年 8 月 3 日

発行版 Rev 1.0

横河ソリューションサービス株式会社

YOKOGAWA ◆

APP.	CH.	DR.
2017/08/03 YJP 谷口雅俊	2017/08/03 YJP 菅原武之	2017/08/03 YJP 宮田和也
PJDocNo. IOS20-OFL-SBM-T2-001		

改定履歴

改定	改定理由	対象ページ	日付	改定者	審査者	承認者	備考
1.0	確定図発行	全頁	2017/08/03	宮田	菅原	谷口	

はじめに

本書は、要件定義書で取り纏めた機能項目について、詳細を記述した機能仕様書です。
本書は、製油所モニタシステムで実現される機能について記述しています。

なお、本書の構成は以下のようになります。

1 章. 機能概要

本システムと関わる他のシステム、サブシステムとの相関図や、サブシステム内で共通になる概念などを記述します。

2 章. 共通仕様

本システムにおける用語の定義やデータの定義、システム内で共通に利用できる機能などを記述します。また、他サブシステムで記述されている共通仕様などを本書でも参照する場合は、本章に記述します。

3 章. 個別仕様

本システムで実現する機能について、どの様な目的で何を行うかを記述します。

画面、帳票および通信管理サブシステムの機能については、個別の機能仕様書を記述しますので詳細はそちらを参照してもらう事になりますが、画面名称や帳票名称および通信名称などは記述する事とします。

また、他の機能仕様書や別途作成した文書を参照する場合は、その場で文書名を記述すると共に関連文書として記述します。

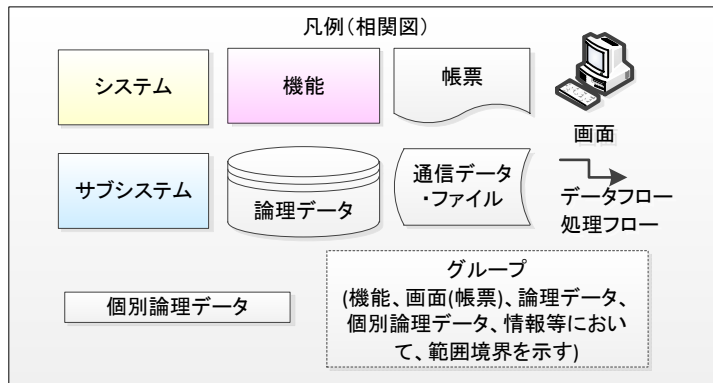
本書内で記述される個別のデータ項目は主な項目であり、詳細は後の構造設計作業にて決定します。

オフサイトスケジューラについては、オフサイトスケジューラ側の仕様が明確となり次第、関係部分の記述を行います。

本書で使用する図の凡例を以下に記述します。

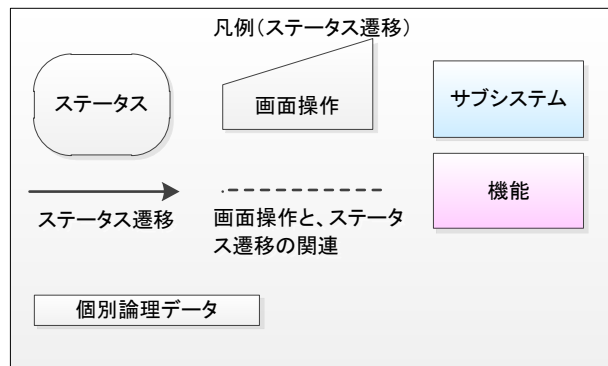
- ・ 凡例（相関図）

機能間のつながりを示す図です。



- ・ 凡例（ステータス遷移）

画面操作や機能によるステータスの変遷を示す図です。



目次

はじめに	2
1. 機能概要	5
1.1. 主要な役割	6
1.2. 機能相関図	7
1.3. 機能一覧	8
2. 共通仕様	9
2.1. ログイン	9
2.2. 運転管理システム参照	9
2.3. メニュー制御	10
2.4. 運転管理システム、試験管理システムとのデータ連携	11
2.5. 名称変換マスタ取得	11
3. 個別仕様	12
3.1. 燃料油試験結果参照	12
3.1.1. 燃料油試験結果取得	13
3.1.2. 燃料油試験依頼情報取得	16
3.1.3. 使用基材情報取得	16
3.1.4. 使用受入情報取得	17
3.1.5. 使用添加剤情報取得	17
3.2. 工程試験結果参照	18
3.3. 過去実績参照	21
3.4. 規格参照	24
3.5. 試験項目参照	25

1. 機能概要

ここでは、製油所モニタシステムの機能概要について記載します。

L4 層ユーザ（本社、各所運転課、管理課など）はセキュリティポリシーにより L3 層に配置してある運転管理、試験管理システムを直接参照できません。

よって、L4 層に製油所モニタシステムを配置することで、L3.5 層の共有データベースを介して L3 層の各システムの情報を参照できるようにします。

4 つの製油所モニタシステムが各所の L4 層に設置されます。ユーザは各所の製油所モニタシステムの URL を直接指定してアクセスします。

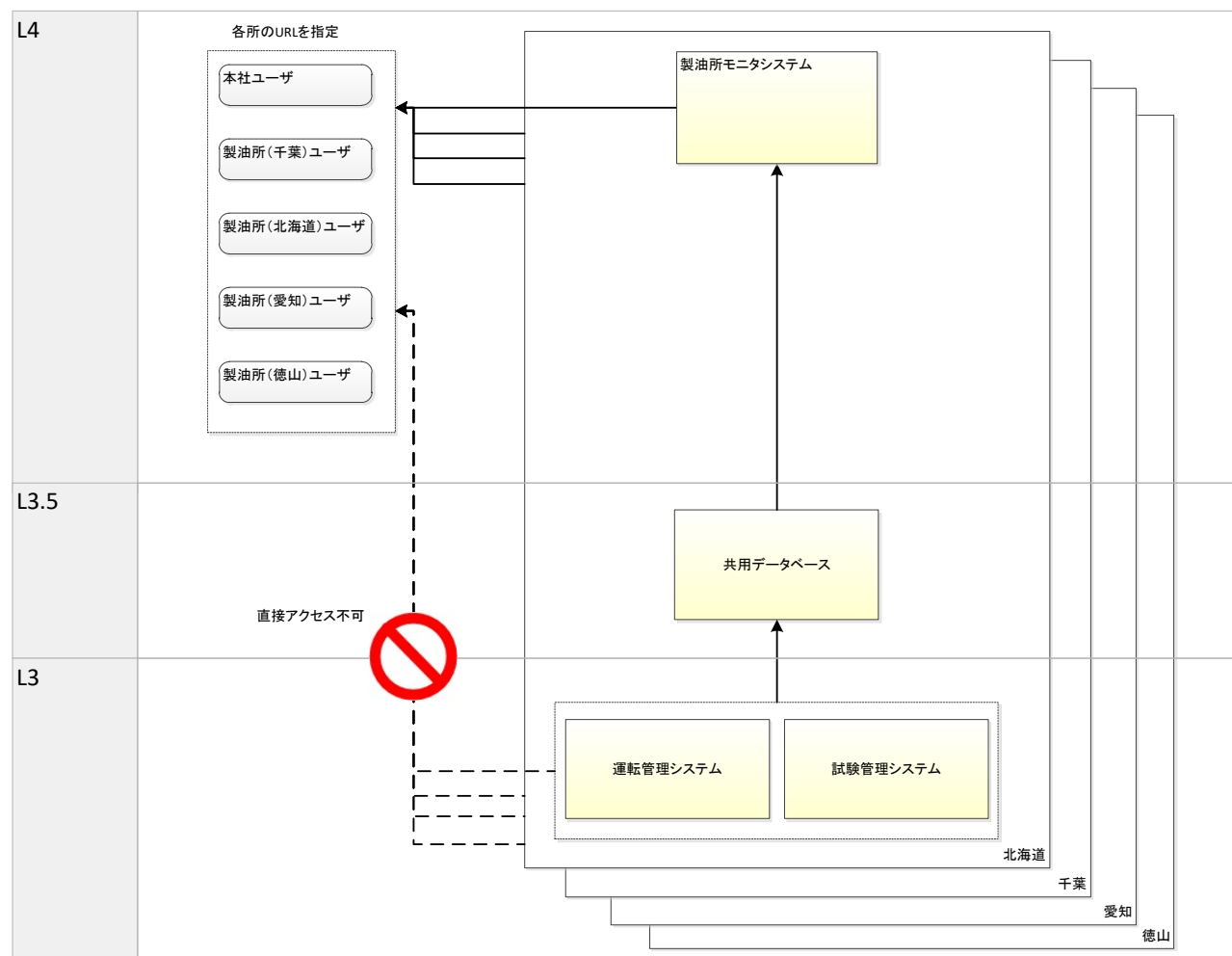


図 1.1-1 全体機能相関図

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 製油所モニタ

BLOCK CODE

1. 1. 主要な役割

製油所モニタシステムの主要な役割とその概要は以下の通りです。

表 1. 1. -1 製油所モニタシステムの主要な役割と概要

No.	主要な役割	概要	関連システム／機能	
			IN	OUT
1	モニタリング	運転管理システム、試験管理システムで作成した情報の参照を行います。	運転管理システム 試験管理システム	なし

1. 2. 機能相関図

モニタリングサブシステム全体の機能相関図を以下に示します。

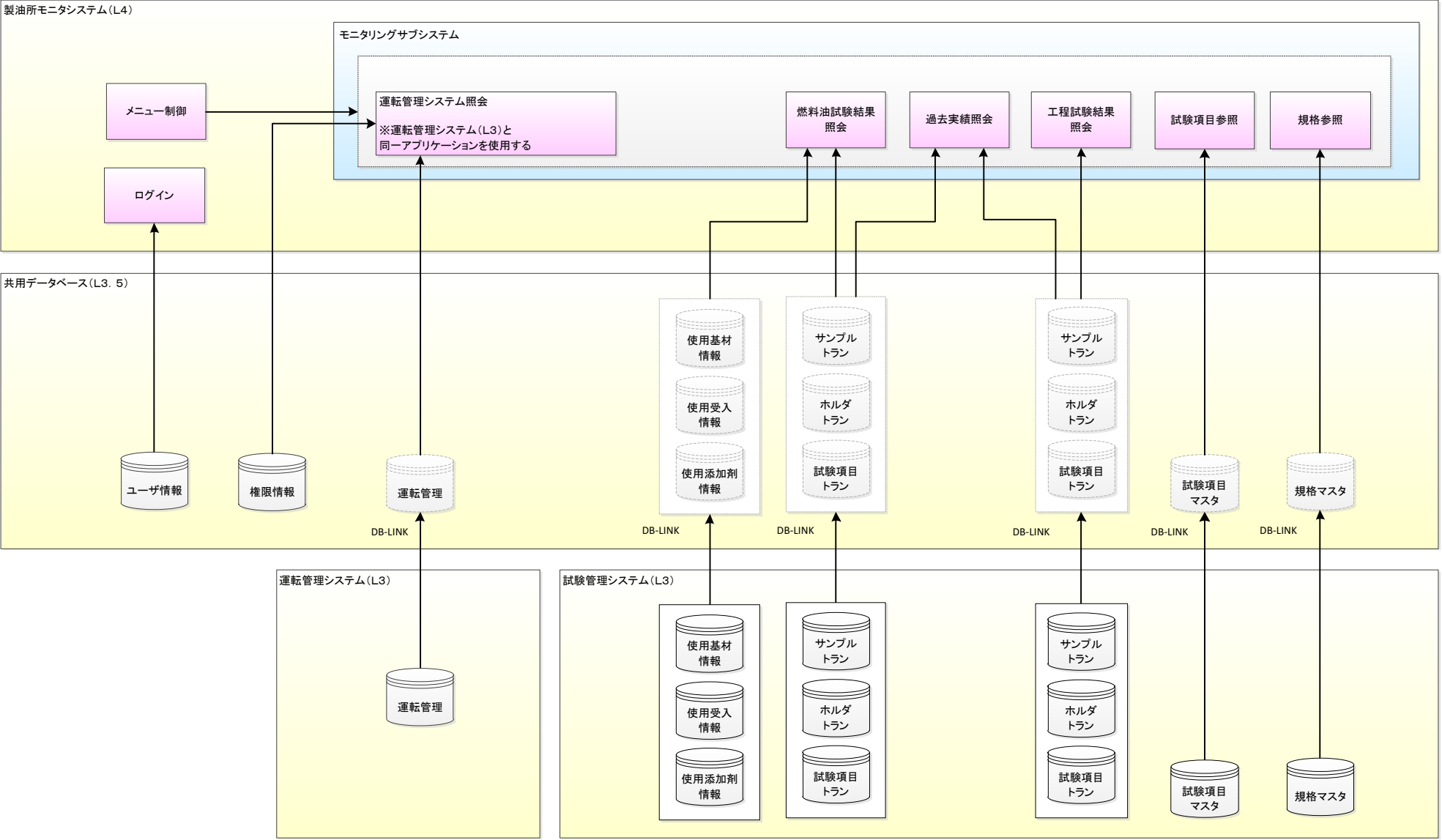


図 1. 2. -1 機能相関図

1.3. 機能一覧

モニタリングサブシステムの機能一覧は、以下の通りです。

表 1.3.-1 機能一覧

No.	機能	概要
1	運転管理システム参照	運転管理システムで作成された情報の参照を行います。
2	燃料油試験結果参照	試験管理システムで作成された燃料油試験結果の参照を行います。
3	工程試験結果参照	試験管理システムで作成された工程試験結果の参照を行います。
4	過去実績参照	過去実績の参照を行います。
5	規格参照	規格情報の参照を行います。
6	試験項目参照	試験項目一覧の参照を行います。

それぞれの機能群の詳細については、2. 共通仕様、3. 個別仕様の各項目を参照ください。

【補足事項】

運転管理に関するモニタ機能（画面）は、運転管理システムの画面をコピーして使用します。
試験管理に関するモニタ機能（画面）は、旧オフラスモニタの画面を参照し、新規に作成します。

2. 共通仕様

ここでは、製油所モニタシステムの共通仕様について記載します。

共通仕様には、製油所モニタシステム共通仕様とモニタリングサブシステム共通の仕様があります。

2.1. ログイン

製油所モニタシステム専用のユーザ ID を使います。L3 層の各システムとの同期はしません。

運用上、1 人のユーザに対し、各所同じユーザ ID を設定します。

2.2. 運転管理システム参照

運転管理システム情報の参照は運転管理システムの画面をコピーしますので、そのまま利用するとデータの更新が可能となりますが、当システムにおいて、データの更新は行いませんので、ユーザ ID に対し、「参照のみ」の権限を付与します。

「参照のみ」権限を付与することで、更新ボタン等が非活性となります。

運転管理システムからアクセスした場合

【NIW01010115】 - 内航入荷オーダー入力 - 修正・削除										代理店情報		補助	取込	作業予約
オーダー管理No	1601061573			取引区分	一般		基地	千葉製油所						
作業日	16 年 01 月 26 日													
積日	16 年 01 月 26 日			回次	26									
取引先コード	71377		仕入先	出光ピーエーエスエフ(株)			担当店	本社						
			支払先	出光ピーエーエスエフ(株)G										
海上ゾーンコード	12001		港名	千葉										
船名コード	72507		船名	和華丸			輸送形態	タンカー						
			船車コード	98999										
入港予定日時	16 年 01 月 26 日 08 時 00 分			バラスト	0 Ton									
その他	☐ 朝一 ☐ 昼一 ☐ 午後 ☐ フリー													
コメント														
性状表船託送	指定なし		性状表FAX先	指定なし		特例出荷	指定なし	揚地要望			時			
No	品名コード	品名	作業品名	数量	開始時間	パス	削除							
1	70151	メタノール(預り)	MEOH	1000 Ton	08 時 00 分	8BT	削除							
追加														
履歴 可否判断 削除 要調整 受付 確定														

製油所モニタシステムからアクセスした場合

【NIW01010115】 - 内航入荷オーダー入力 - 修正・削除										代理店情報		補助	取込	作業予約
オーダー管理No	1601061573			取引区分	一般		基地	千葉製油所						
作業日	16 年 01 月 26 日													
積日	16 年 01 月 26 日			回次	26									
取引先コード	71377		仕入先	出光ピーエーエスエフ(株)			担当店	本社						
			支払先	出光ピーエーエスエフ(株)G										
海上ゾーンコード	12001		港名	千葉										
船名コード	72507		船名	和華丸			輸送形態	タンカー						
			船車コード	98999										
入港予定日時	16 年 01 月 26 日 08 時 00 分			バラスト	0 Ton									
その他	☐ 朝一 ☐ 昼一 ☐ 午後 ☐ フリー													
コメント														
性状表船託送	指定なし		性状表FAX先	指定なし		特例出荷	指定なし	揚地要望			時			
No	品名コード	品名	作業品名	数量	開始時間	パス	削除							
1	70151	メタノール(預り)	MEOH	1000 Ton	08 時 00 分	8BT	削除							
追加														
履歴 可否判断 削除 要調整 受付 確定														

 DB更新を伴うボタンは非活性

 DB更新されないボタンは表示

図 2.2. -1 画面機能制御イメージ

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 製油所モニタ

BLOCK CODE

2.3. メニュー制御

- 当システムでは各所ごとに異なるメニュー、メニュー名を使用できます。
- ① L4 層 Web サーバ上のシステム定数にメニューの階層、メニュー名、メニュー押下時に呼び出す画面 ID を定義します。
ユーザがログイン後、メニュー表示時に、当該パラメータを読み込み、設定済みのメニューを表示します。
(運用上、4 所のメニューはできるだけ統一します。)
- ② また、システム定数には工程試験画面向けの抽出条件 (試料識別) も定義します。
工程試験画面では、システム定数の抽出条件を読み込み、出力対象を制限します。

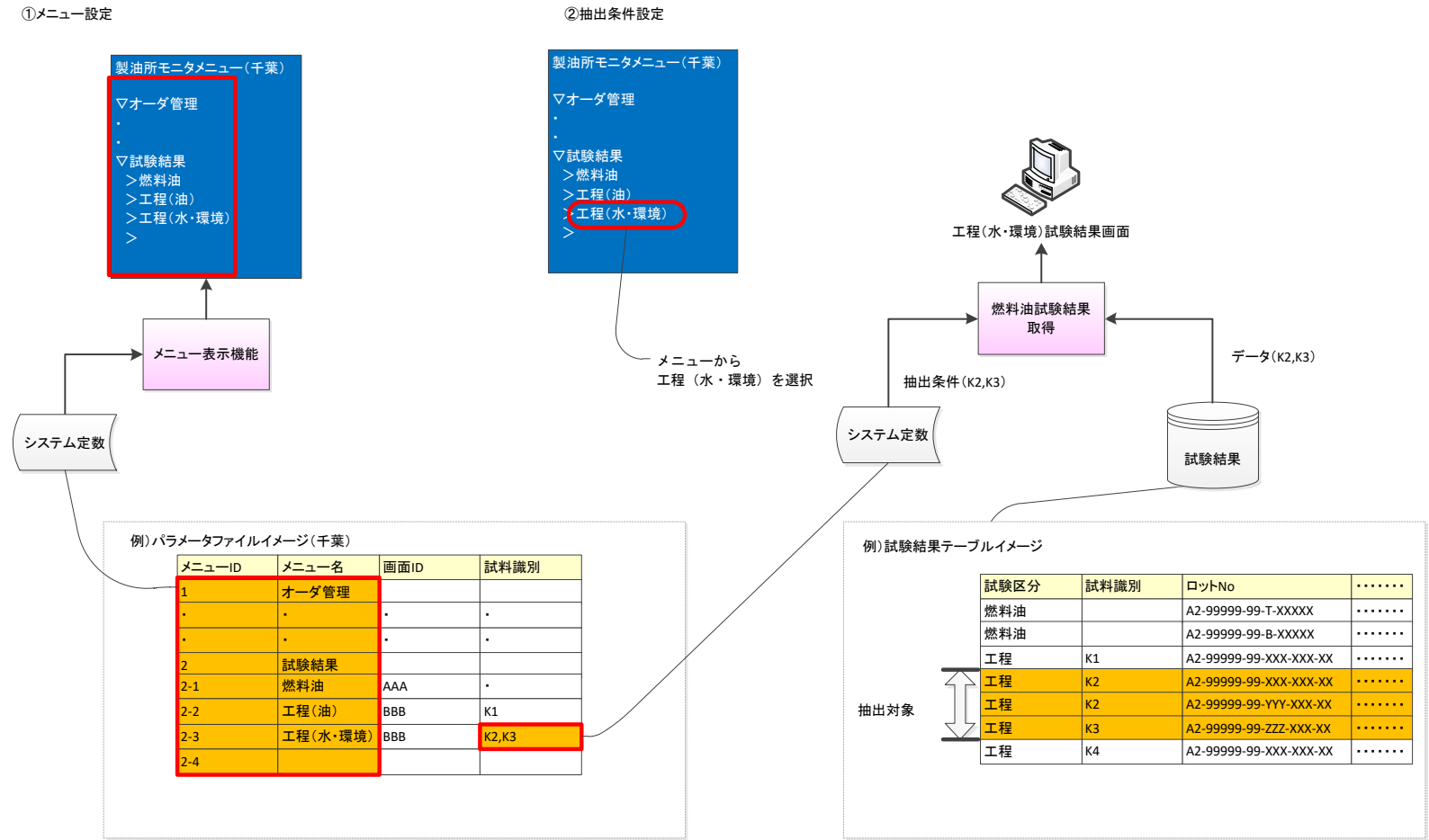


図 2.3. -1 メニュー制御イメージ

2. 4. 運転管理システム、試験管理システムとのデータ連携

当システムと運転管理システムおよび試験管理システムとのデータ連携は DB-LINK 機能を使用します。
DB-LINK 機能により、当システムの DB と運転管理および試験管理システムの DB は即時同期されます。
DB-LINK 機能の制約により、連携先の運転管理および試験管理システムの DB が停止中の場合、当システムの DB は空となり、情報を参照することはできません。
DB が停止中の場合、ユーザに DB 停止中は参照できないことを通知するため、画面上にエラーメッセージを表示します。

2. 5. 名称変換マスタ取得

製油所モニタのみで使用する名称変更マスタを取得します。
取得するマスタは以下の通りとなります。

表 2. 5. -1 製油所モニタ専用の名称変換マスタ一覧

マスタ名	内容
需要家区分検索条件マスタ	一般 一般（特） ※ 1 特定 特定（特） ※ 1
合否検索条件マスタ	合 不
ロット状態検索条件マスタ	終了 品転 ※ 2

※ 1 : 「(特)」は試験依頼された試験項目の中に 1 つ以上「特例」が設定されているデータのことを指します。
※ 2 : 「品転」はロット状態としては終了していて「品転」されているデータのことを指します。

3. 個別仕様

本章では以下の個別機能について記述します。

- ・ 燃料油試験結果参照
- ・ 工程試験結果参照
- ・ 過去実績参照
- ・ 規格参照
- ・ 試験項目参照

3. 1. 燃料油試験結果参照

試験管理システムで作成した燃料油試験結果情報を基に燃料油試験結果の参照を行います。

以下に燃料油試験結果参照の機能相関図を示します。

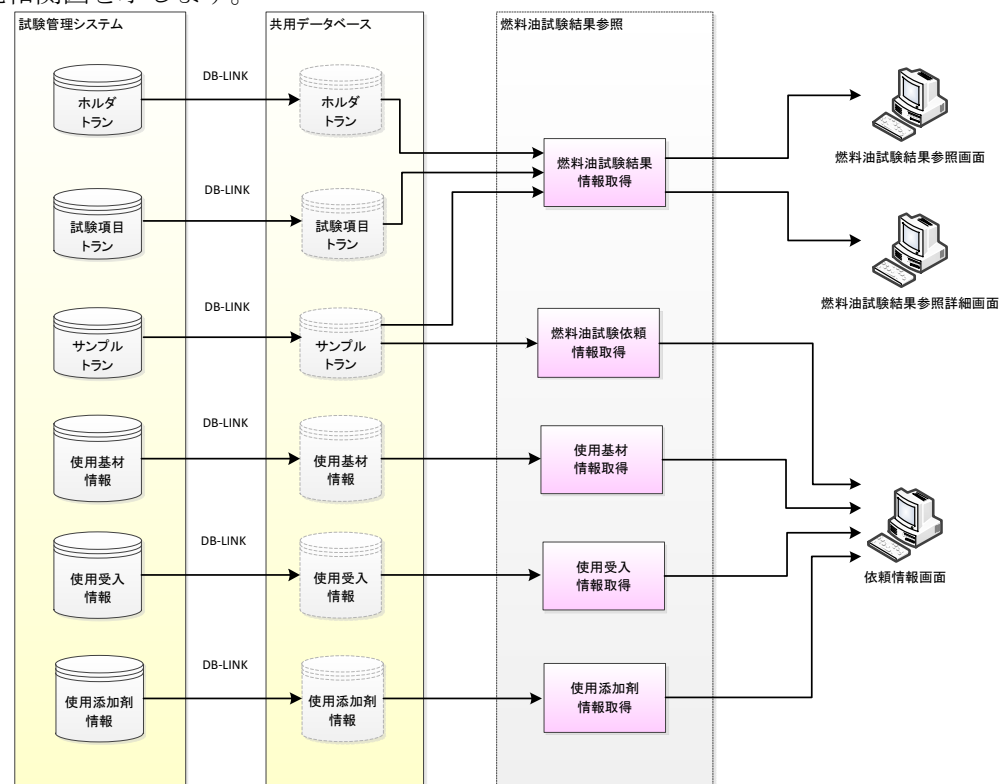


図 3. 1. -1 燃料油試験結果参照の機能相関図

REV 1. 0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 製油所モニタ

BLOCK CODE

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3. 1. -2 燃料油試験結果参照機能画面一覧

画面 ID	画面名
VINX010201	燃料油試験結果参照画面
VINX010202	燃料油試験結果参照詳細画面
VINX010208	依頼情報画面

3.1.1. 燃料油試験結果取得

燃料油試験結果を取得します。

機能ごとの取得条件、および、取得先は以下の通りとなります。

(1) 検索条件選択肢の取得

燃料油試験結果情報参照画面の検索条件選択肢（品名略号、試験分類、採取年月日、採取場所コード、採取場所名、需要家名）を生成するために検索を行います。

表 3. 1. 1. -1 検索条件選択肢取得時の検索条件

No.	検索条件			備考
	一致条件	画面外条件	画面入力条件	
1	試験区分が「燃料油」であること。	○	—	
2	ロットの状態が「終了」であること。	○	—	
3	重複していないこと。	○	—	

表 3. 1. 1. -2 検索条件選択肢取得先

No.	取得先システム	取得情報	備考
1	試験管理システム	サンプルトラン	DB-LINK により取得

(2) 試験結果一覧の取得

試験結果を一覧表示するために検索を行います。

表 3.1.1.-3 試験結果一覧取得時の検索条件

No.	検索条件			備考
	一致条件	画面外条件	画面入力条件	
1	優先度が一致すること。	—	○	初期表示時検索条件（変更不可）
2	品名略号が一致すること。	—	○	初期表示時検索条件（変更不可）
3	試験分類が一致すること。	—	○	初期表示時検索条件（変更不可）
4	採取年月日が一致すること。	—	○	画面から検索条件として追加可能
5	採取場所が一致すること。	—	○	画面から検索条件として追加可能
6	需要家名が一致すること。	—	○	
7	需要家区分が一致すること。	—	○	
8	合否が一致すること。	—	○	
9	ロット状態が一致すること。	—	○	
10	ロットの状態が「終了」であること。	○	—	
11	試料採取日が過去 3 か月以内であること。	○	—	

表 3.1.1.-4 試験結果一覧取得先

No.	取得先システム	取得情報	備考
1	試験管理システム	サンプルトラン	DB-LINK により取得

(3) 試験結果詳細の取得

試験結果を詳細表示するために検索を行います。

表 3.1.1.-5 試験結果詳細取得時の検索条件

No.	検索条件			備考
	一致条件	画面外条件	画面入力条件	
1	試験依頼番号が一致すること。	○	—	

表 3.1.1.-6 試験結果詳細取得先

No.	取得先システム	取得情報	備考
1	試験管理システム	サンプルトラン	DB-LINK により取得
2	試験管理システム	ホルダトラン	DB-LINK により取得
3	試験管理システム	試験項目トラン	DB-LINK により取得

3.1.2. 燃料油試験依頼情報取得

参照している試験結果の試験依頼情報を取得します。

取得条件、および、取得先は以下の通りとなります。

表 3.1.2.-1 燃料油試験依頼情報取得時の検索条件

No.	検索条件			備考
	一致条件	画面外条件	画面入力条件	
1	試験依頼番号が一致すること。	○	—	

表 3.1.2.-2 燃料油試験依頼情報取得先

No.	取得先システム	取得情報	備考
1	試験管理システム	サンプルトラン	DB-LINK により取得

3.1.3. 使用基材情報取得

参照している試験結果の使用基材情報を取得します。

取得条件、および、取得先は以下の通りとなります。

表 3.1.3.-1 使用基材情報取得時の検索条件

No.	検索条件			備考
	一致条件	画面外条件	画面入力条件	
1	試験依頼番号が一致すること。	○	—	

表 3.1.3.-2 使用基材情報取得先

No.	取得先システム	取得情報	備考
1	試験管理システム	使用基材情報	DB-LINK により取得

3.1.4. 使用受入情報取得

参照している試験結果の使用受入情報を取得します。
取得条件、および、取得先は以下の通りとなります。

表 3.1.4.-1 使用受入情報取得時の検索条件

No.	検索条件			備考
	一致条件	画面外条件	画面入力条件	
1	試験依頼番号が一致すること。	○	—	

表 3.1.4.-2 使用受入情報取得先

No.	取得先システム	取得情報	備考
1	試験管理システム	使用受入情報	DB-LINK により取得

3.1.5. 使用添加剤情報取得

参照している試験結果の使用添加剤情報を取得します。
取得条件、および、取得先は以下の通りとなります。

表 3.1.5.-1 使用添加剤情報取得時の検索条件

No.	検索条件			備考
	一致条件	画面外条件	画面入力条件	
1	試験依頼番号が一致すること。	○	—	

表 3.1.5.-2 使用添加剤情報取得先

No.	取得先システム	取得情報	備考
1	試験管理システム	使用添加剤情報	DB-LINK により取得

3. 2. 工程試験結果参照

試験管理システムで作成した工程試験結果情報を基に工程試験結果の参照を行います。

以下に工程試験結果参照の機能相関図を示します。

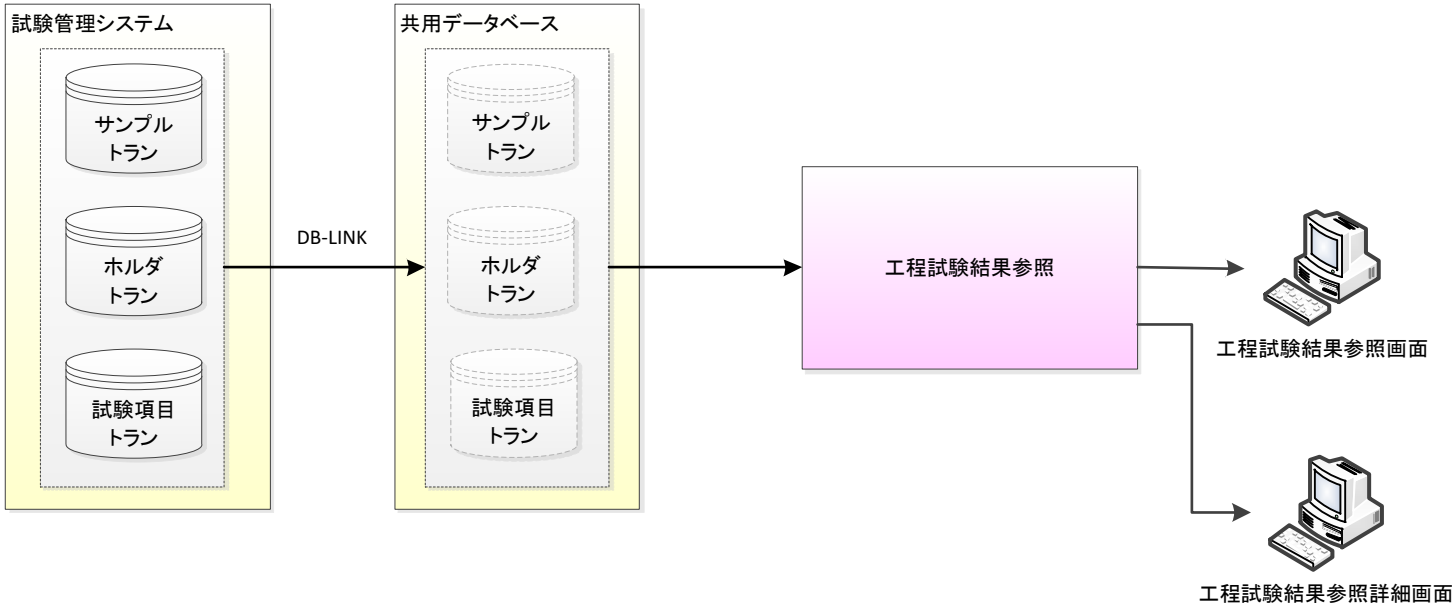


図 3. 2. -1 工程試験結果参照の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3. 2. -2 工程試験結果参照機能画面一覧

画面 ID	画面名
VINX010203	工程試験結果参照画面
VINX010204	工程試験結果参照詳細画面

工程試験結果情報を取得します。
機能ごとの取得条件、および、取得先は以下の通りとなります。

(1) 検索条件選択肢の取得

工程試験結果情報参照画面の検索条件選択肢（試料採取年月日、装置名、運転分類、試料名、用途、頻度）を生成するために検索を行います。

表 3.2.-3 検索条件選択肢取得時の検索条件

No.	検索条件			備考
	一致条件	画面外条件	画面入力条件	
1	試験区分が「工程」であること。	○	—	
2	ロットの状態が「終了」であること。	○	—	
3	重複していないこと。	○	—	

表 3.2.-4 検索条件選択肢取得先

No.	取得先システム	取得情報	備考
1	試験管理システム	サンプルトラン	DB-LINK により取得

(2) 試験結果一覧の取得

試験結果を一覧表示するために検索を行います。

表 3.2.-5 試験結果一覧取得時の検索条件

No.	検索条件			備考
	一致条件	画面外条件	画面入力条件	
1	試料採取年月日が一致すること。	—	○	
2	装置名が一致すること。	—	○	
3	運転分類が一致すること。	—	○	
4	試料名が一致すること。	—	○	
5	用途が一致すること。	—	○	
6	頻度が一致すること。	—	○	
7	合否が一致すること。	—	○	
8	ロット状態が一致すること。	—	○	
9	ロットの状態が「終了」であること。	○	—	
10	試料採取日が過去 3 か月以内であること。	○	—	

表 3. 2. -6 試験結果一覧取得先

No.	取得先システム	取得情報	備考
1	試験管理システム	サンプルトラン	DB-LINK により取得

(3) 試験結果詳細の取得

試験結果を詳細表示するために検索を行います。

表 3. 2. -7 試験結果詳細取得時の検索条件

No.	検索条件			備考
	一致条件	画面外条件	画面入力条件	
1	試験依頼番号が一致すること。	○	—	

表 3. 2. -8 試験結果詳細取得先

No.	取得先システム	取得情報	備考
1	試験管理システム	サンプルトラン	DB-LINK により取得
2	試験管理システム	ホルダトラン	DB-LINK により取得
3	試験管理システム	試験項目トラン	DB-LINK により取得

3.3. 過去実績参照

試験管理システムで作成した試験結果情報を基に対象となる試験と類似の過去実績情報の参照を行います。
起点となった試験結果と試験項目が全て同じにならない場合でも、条件が一致した過去実績情報を取得します。
過去実績は運用上、試験結果を閲覧し、その分析結果に疑問がある場合など、過去の分析結果と比較するために使用します。

以下に過去実績参照の機能相関図を示します。

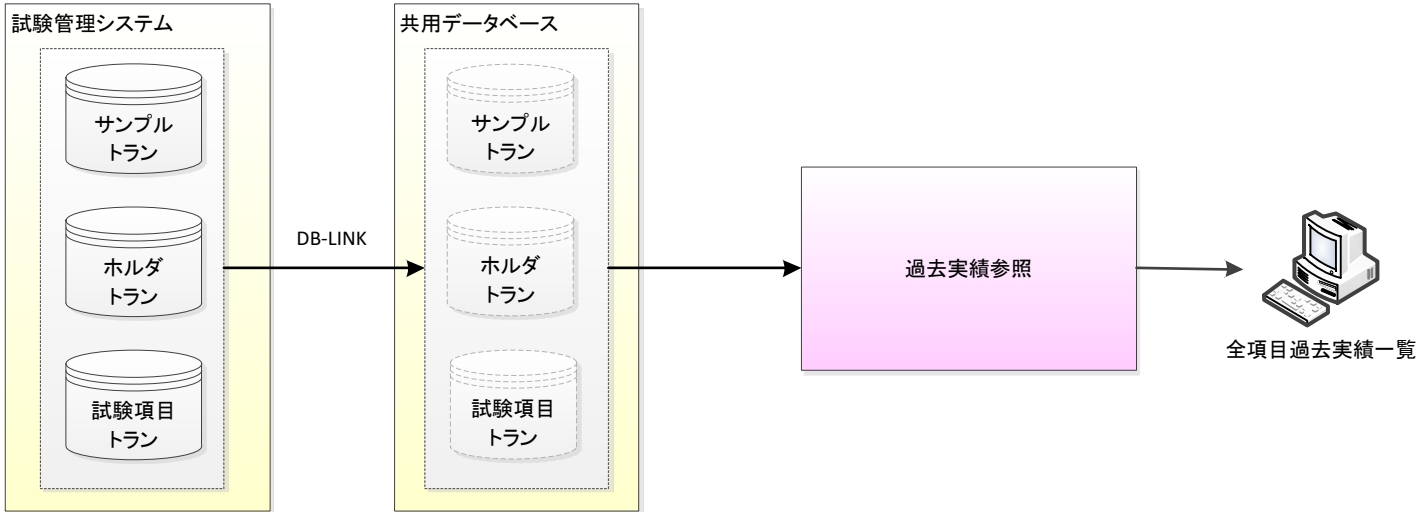


図 3.3. -1 過去実績参照の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3.3. -2 過去実績参照機能画面一覧

画面 ID	画面名
VINX010209	全項目過去実績一覧画面

試験区分ごとの取得条件、および、取得先は以下の通りとなります。

(1) 燃料油試験

表 3. 3. -3 燃料油試験・過去実績取得時の検索条件

No.	検索条件			備考
	一致条件	画面外条件	画面入力条件	
1	需要家略号（補助）が一致すること。	—	○	初期表示時検索条件（変更不可）
2	統一品名が一致すること。	—	○	初期表示時検索条件（変更不可）
3	試験分類が一致すること。	—	○	初期表示時検索条件（変更可）
4	基材識別が一致すること。	—	○	画面から検索条件として追加可能
5	製造形態が一致すること。	—	○	画面から検索条件として追加可能
6	ロットの状態が「終了」であること。	○	—	
7	試料採取日が起点ロットの試料採取日より前日付であること。	○	—	
8	実績データの試験項目が起点ロットの試験項目と1つ以上一致していること。	○	—	
9	実績データの中身が空でないこと。	○	—	

表 3. 3. -4 燃料油試験・過去実績取得先

No.	取得先システム	取得情報	備考
1	試験管理システム	サンプルトラン	DB-LINK により取得
2	試験管理システム	ホルダトラン	DB-LINK により取得
3	試験管理システム	試験項目トラン	DB-LINK により取得

(2) 工程試験

表 3.3.-5 工程試験-過去実績取得時の検索条件

No.	検索条件			備考
	一致条件	画面外条件	画面入力条件	
1	装置名が一致すること。	—	○	デフォルト検索条件
2	試料名が一致すること。	—	○	デフォルト検索条件
3	運転分類が一致すること。	—	○	デフォルト検索条件
4	用途が一致すること。	—	○	画面から検索条件として追加可能
5	頻度が一致すること。	—	○	画面から検索条件として追加可能
6	ロットの状態が「終了」であること。	○	—	
7	試料採取日が起点ロットの試料採取日より前日付であること。	○	—	
8	実績データの試験項目が起点ロットの試験項目と1つ以上一致していること。	○	—	
9	実績データの中身が空でないこと。	○	—	

表 3.3.-6 工程試験-過去実績取得先

No.	取得先システム	取得情報	備考
1	試験管理システム	サンプルトラン	DB-LINK により取得
2	試験管理システム	ホルダトラン	DB-LINK により取得
3	試験管理システム	試験項目トラン	DB-LINK により取得

3. 4. 規格参照

試験管理システムで作成された規格マスタを基に、参照中試験結果の試験項目について規格情報の参照を行います。

以下に規格参照機能の機能関連図を示します。

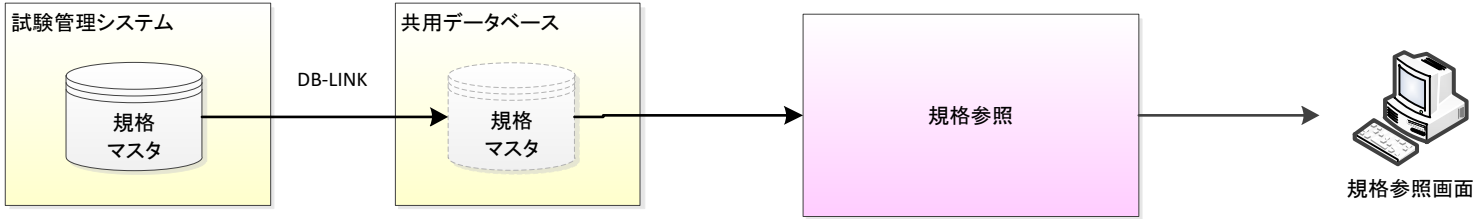


図 3. 4. -1 規格参照の機能関連図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3. 4. -2 規格参照機能画面一覧

画面 ID	画面名
VINX010207	規格参照画面

取得条件、および、取得先は以下の通りとなります。

表 3. 4. -3 規格取得時の検索条件

No.	検索条件			備考
	一致条件	画面外条件	画面入力条件	
1	簡略取引先コードが一致していること。	○	—	
2	統一品名略号が一致していること。	○	—	
3	試験分類コードが一致していること。	○	—	
4	基材識別コードが一致していること。	○	—	
5	製造形態コードが一致していること。	○	—	
6	グレード No が一致していること。	○	—	
7	規格参照月日が規格有効月日内であること。	—	○	

表 3. 4. -4 規格取得先

No.	取得先システム	取得情報	備考
1	試験管理システム	規格マスタ	DB-LINK により取得

3. 5. 試験項目参照

試験管理システムで作成された試験項目マスタを基に、試験項目の参照を行います。

以下に試験項目参照機能の機能相関図を示します。

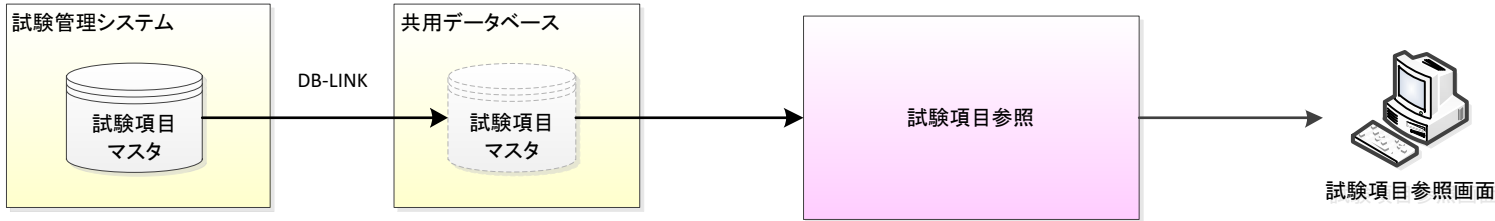


図 3. 5. -1 試験項目参照の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3. 5. -2 試験項目参照機能画面一覧

画面 ID	画面名
VINX010210	試験項目参照画面

取得条件、および、取得先は以下の通りとなります。

表 3. 5. -3 試験項目取得時の検索条件

No.	検索条件			備考
	一致条件	画面外条件	画面入力条件	
1	試験項目略号が部分一致すること。	—	○	
2	試験項目名が部分一致すること。	—	○	
3	試験項目単位が部分一致すること。	—	○	

表 3. 5. -4 試験項目取得先

No.	取得先システム	取得先情報	備考
1	試験管理システム	試験項目マスタ	DB-LINK により取得